

■ 線面垂直判定

什麼時候翻我：題目要求／已知「直線 $l \perp$ 平面 α 」

直線 l 的方向向量 $\vec{v}$ 與平面 α 的法向量 $\vec{n}$ 平行：

$$\vec{v} \parallel \vec{n} \Leftrightarrow l \perp \alpha$$

■ 線面平行判定

什麼時候翻我：題目要求／已知「直線 $l \parallel$ 平面 α 」（且 l 不在 α 內）

直線 l 的方向向量 $\vec{v}$ 與平面 α 的法向量 $\vec{n}$ 垂直：

$$\vec{v} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow l \parallel \alpha \quad (\text{要另外確認 } l \text{ 不在 } \alpha \text{ 內})$$

■ 面面垂直判定

什麼時候翻我：題目要求／已知「平面 $\alpha \perp$ 平面 β 」

兩平面的法向量 $\vec{n}_1$ 、 $\vec{n}_2$ 互相垂直：

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$$

■ 面面平行判定

什麼時候翻我：題目要求／已知「平面 $\alpha \parallel$ 平面 β 」

兩平面的法向量 $\vec{n}_1$ 、 $\vec{n}_2$ 互相平行：

$$\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Leftrightarrow \alpha \parallel \beta$$

※ 四張卡的共通提醒：法向量／方向向量都不是唯一的（任何非零倍數都仍然是），但「方向」是唯一確定的——判斷平行/垂直只看方向，不用管長度或正負號。